

# 山东电力市场运行工作日报

2024 年 12 月 23 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 58 家（159 台机组），独立储能电站 33 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 48 家，地方公用电厂 40 家。

### （二）用电侧

参与 12 月交易的售电公司 141 家（共签约 31375 家零售用户），批发用户 3 家。

## 二、市场交易情况

### （一）12 月份中长期交易

截至 12 月 22 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、27 次月内集中竞价交易、12 次月度双边协商交易、5 次挂牌交易、24 次滚动撮合交易。

表 1 截至 12 月 22 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |        | 滚动撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 12 月 01 日 | 2.822  | 371.75 | 2.14   | 368.62 | -      | -      | 0.011  | 319.78 | 0.642 | 363.14 | 5.616 | 369.23 |
| 12 月 02 日 | 2.921  | 371.72 | 2.179  | 369.17 | -      | -      | 0.018  | 283.06 | 0.821 | 364.03 | 5.94  | 367.35 |
| 12 月 03 日 | 2.938  | 371.75 | 2.176  | 369.95 | -      | -      | 0.011  | 342.26 | 0.824 | 364.13 | 5.95  | 370.02 |
| 12 月 04 日 | 2.939  | 371.74 | 2.205  | 369.29 | -      | -      | 0.006  | 235.1  | 0.854 | 362.76 | 6.003 | 369.52 |
| 12 月 05 日 | 2.941  | 371.74 | 2.193  | 369.66 | 0.109  | 254.5  | -0.01  | 306.71 | 0.822 | 364.54 | 6.055 | 367.79 |
| 12 月 06 日 | 2.953  | 371.75 | 2.188  | 369.74 | 0.092  | 265.0  | -0.009 | 313.73 | 0.895 | 360.66 | 6.118 | 367.4  |
| 12 月 07 日 | 2.908  | 371.74 | 2.172  | 369.9  | 0.097  | 245.4  | 0.009  | 271.07 | 0.707 | 362.81 | 5.893 | 367.04 |
| 12 月 08 日 | 2.85   | 371.75 | 2.147  | 369.16 | 0.023  | 245.4  | -0.002 | 317.01 | 0.663 | 363.42 | 5.681 | 369.22 |
| 12 月 09 日 | 2.968  | 371.74 | 2.19   | 369.83 | 0.189  | 340.0  | -0.007 | 322.02 | 1.079 | 360.04 | 6.419 | 367.97 |
| 12 月 10 日 | 2.965  | 371.73 | 2.19   | 369.83 | 0.218  | 349.0  | -0.016 | 391.97 | 1.018 | 361.31 | 6.374 | 368.66 |
| 12 月 11 日 | 2.985  | 371.75 | 2.225  | 370.19 | 0.129  | 260.0  | -0.001 | 294.32 | 1.044 | 360.08 | 6.383 | 366.98 |
| 12 月 12 日 | 2.992  | 371.76 | 2.211  | 370.44 | 0.118  | 340.22 | -0.002 | 379.88 | 1.121 | 355.6  | 6.441 | 367.9  |

|        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |             |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 12月13日 | 2.991  | 371.76 | 2.21   | 370.95 | 0.272 | 359.99 | -0.013 | 284.6  | 1.078  | 355.73 | 6.538       | 368.15 |
| 12月14日 | 2.947  | 371.74 | 2.198  | 371.07 | 0.274 | 361.83 | -0.01  | 282.67 | 0.938  | 354.43 | 6.347       | 368.35 |
| 12月15日 | 2.888  | 371.79 | 2.177  | 370.82 | 0.292 | 362.57 | -0.012 | 334.49 | 0.897  | 352.52 | 6.24        | 368.24 |
| 12月16日 | 2.997  | 371.86 | 2.269  | 370.67 | 0.107 | 350.84 | -0.013 | 385.72 | 1.207  | 357.45 | 6.566       | 368.4  |
| 12月17日 | 2.995  | 371.89 | 2.278  | 370.54 | 0.095 | 357.37 | -0.011 | 359.13 | 1.205  | 357.47 | 6.561       | 368.43 |
| 12月18日 | 2.998  | 371.89 | 2.28   | 370.64 | 0.155 | 349.07 | -0.017 | 325.02 | 1.132  | 360.07 | 6.547       | 368.62 |
| 12月19日 | 2.998  | 371.88 | 2.279  | 370.65 | 0.205 | 362.37 | 0.008  | 396.85 | 1.152  | 360.93 | 6.642       | 369.2  |
| 12月20日 | 2.998  | 371.88 | 2.285  | 370.47 | 0.253 | 357.69 | 0.004  | 209.24 | 1.147  | 361.4  | 6.687       | 368.7  |
| 12月21日 | 2.964  | 371.74 | 2.297  | 369.71 | 0.237 | 343.37 | -0.001 | 273.5  | 1.03   | 361.22 | 6.527       | 368.15 |
| 12月22日 | 2.882  | 371.76 | 2.251  | 370.51 | 0.2   | 353.25 | 0.002  | 358.17 | 0.991  | 361.08 | 6.326       | 368.88 |
| 12月23日 | 2.992  | 371.73 | 2.303  | 369.6  | 0.183 | 367.13 | 0.0    | 405.12 | 1.159  | 366.42 | 6.637       | 369.77 |
| 12月24日 | 3.008  | 371.74 | 2.3    | 369.66 | 0.193 | 365.71 | -0.008 | 426.47 | 1.192  | 365.67 | 6.684       | 369.71 |
| 合计     | 70.841 | 371.52 | 53.341 | 370.49 | 3.438 | 341.21 | -0.064 | 311.27 | 23.617 | 360.68 | 151.17<br>3 | 368.65 |

## (二) 12月23日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8386.5 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 1948.4 万千瓦，风电 186.1 万千瓦，光伏 9.0 万千瓦，核电机组出力 154.5 万千瓦，自备电厂出力 521.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

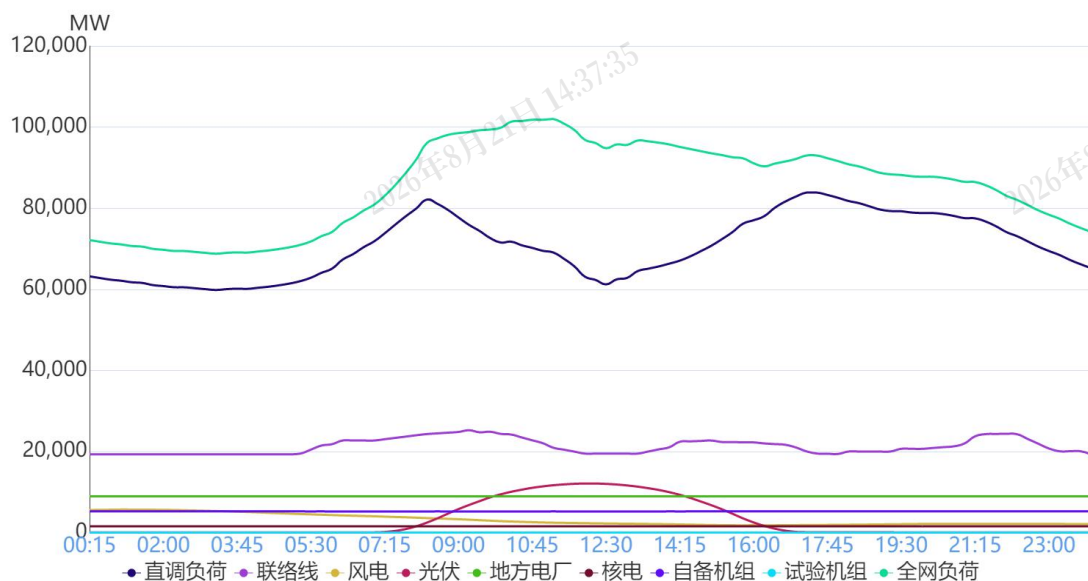


图1 12月23日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 910.20 元/兆瓦时，最低价 32.19 元/兆瓦时，算术平均电价 319.95 元/兆瓦时。

表2 12月23日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 235.95 | 234.60 | 234.60 | 234.60 | 234.60 | 254.12 | 349.02 | 430.87 | 456.58 | 349.22 | 490.50 | 656.26 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        |        | 416.48 | 123.01 | 49.57  | 134.94 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 490.77 | 166.40 | 216.43 | 409.28 | 670.35 | 845.54 | 904.91 | 910.20 | 819.16 | 612.89 | 408.55 | 371.21 |
| 最低价             | 32.19  |        |        |        | 512.29 | 542.04 | 496.96 | 498.41 | 496.69 | 453.59 |        |        |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 235.95 | 234.60 | 234.60 | 234.60 | 234.60 | 254.52 | 349.84 | 431.55 | 419.08 | 139.11 | 72.84  | 166.96 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 59.42  | 166.45 | 217.35 | 410.24 | 521.18 | 558.44 | 518.98 | 520.65 | 514.12 | 462.57 | 408.60 | 371.60 |

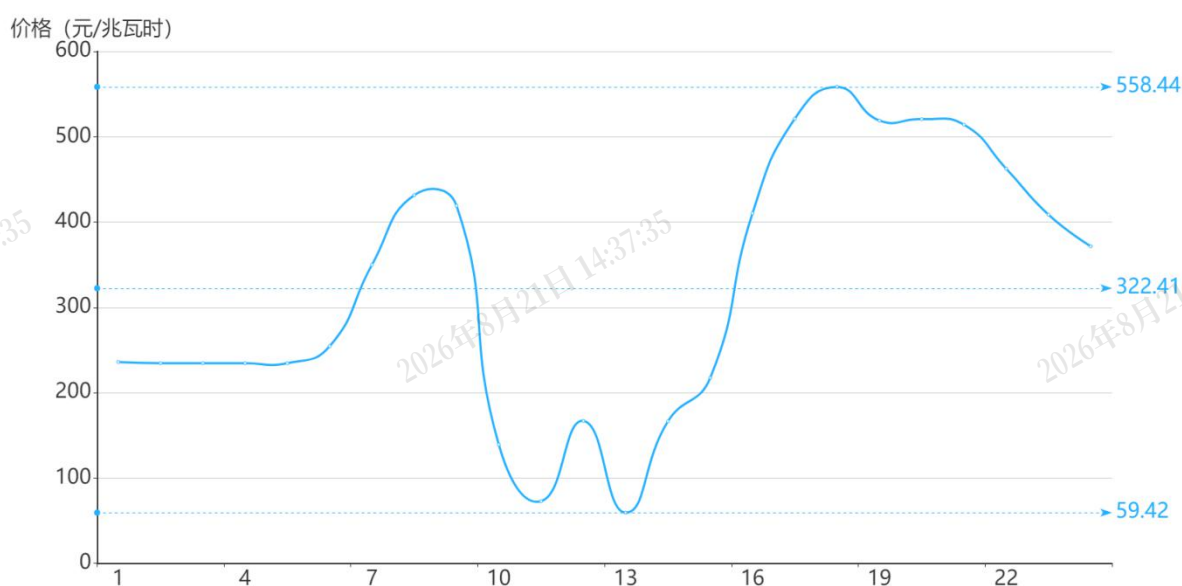


图2 12月23日日前市场用电侧价格

### （三）12月22日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 8159.9 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2020.3 万千瓦，风电 209.4 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 152.7 万千瓦，自备电厂出力 521.3 万千瓦，调试

试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 973.47 元/兆瓦时，最低价-85.00 元/兆瓦时，算术平均电价 257.55 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 8245.3 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2014.0 万千瓦，风电 244.4 万千瓦，光伏-1.3 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 961.10 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 277.60 元/兆瓦时。

表 3 12 月 22 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 299.25  | 249.39 | 220.98 | 264.97 | 310.00 | 298.27 | 323.44 | 397.36 | 318.09 | -80.00 | -80.00 | 679.61 |
| 最低价             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -95.00 |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 961.10  | -38.58 | 105.43 | 370.57 | 609.22 | 646.86 | 801.94 | 897.76 | 888.08 | 648.25 | 337.22 | 246.49 |
| 最低价             | -100.00 |        |        |        |        |        | 494.18 | 539.92 | 557.14 | 390.89 |        |        |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 299.31  | 249.57 | 221.02 | 264.92 | 310.01 | 298.02 | 323.95 | 397.69 | 319.82 | -80.00 | -80.00 | -70.91 |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -71.97  | -39.72 | 107.53 | 372.44 | 610.83 | 646.71 | 510.77 | 559.11 | 575.34 | 405.35 | 337.56 | 247.02 |

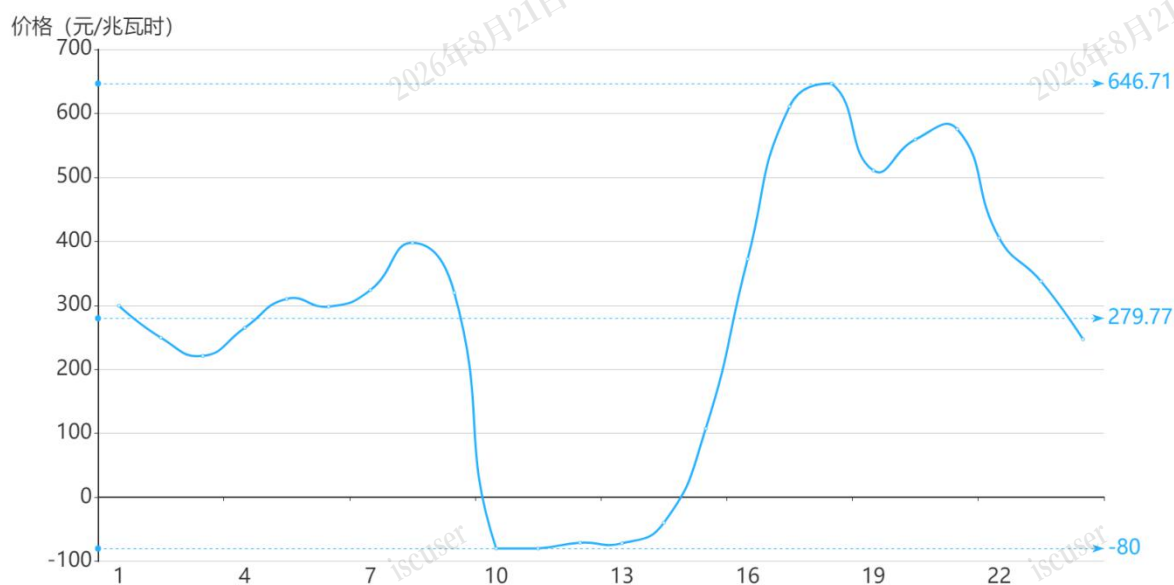


图3 12月22日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。